📊 Data Quality

Medidas DAX para Power BI

Guia de referência completo

Estrutura do Dataset

O dataset gerado pelo framework tem uma linha por regra por coluna. As colunas mais relevantes para as medidas DAX são:

Coluna	Descrição
table_name	Nome da tabela monitorada
col	Nome

Coluna	Descrição
umn_name	da coluna verificada
quality_dimension	Completude/Unicidade/Validade/etc.
rule	Regra

Coluna	Descrição
	aplicada(not_null,unique,etc.)
total_rows	Total de linhas da tabela
passed	Linhas

Coluna	Descrição
_rows	que passaram na regra
failed_rows	Linhas que falharam na regra
pct_passed	% de linhas aprova

Coluna	Descrição
	das (0–100)
status	PASS/WARN/FAIL/ERROR
run_timestamp	Data/hora da execução

💡 *Salve o dataset em modo append para acumular histórico e habilitar análise de evolução temporal no Power BI.*

Medidas Principais

1. Score Geral de Qualidade

Percentual geral de aprovação considerando todas as tabelas, colunas e regras. É o número central do dashboard.

```
Score Geral % =
DIVIDE(
    SUM( dq_results[passed_rows] ),
    SUM( dq_results[total_rows] ),
    0
) * 100
```

💡 *Use esta medida no cartão principal do dashboard. Formate como número decimal com 1 casa: 94.3%*

2. Score por Dimensão

Percentual de aprovação filtrado pela dimensão de qualidade. É a medida que alimenta os gráficos de rosca — um por dimensão.

```
Score Dimensão % =
DIVIDE(
    SUMX(
        FILTER( dq_results, dq_results[status] = "PASS" ),
        dq_results[total_rows]
    ),
    SUM( dq_results[total_rows] ),
    0
) * 100
```

💡 *No gráfico de rosca: Legenda = quality_dimension, Valores = Score Dimensão %. Adicione um filtro de página por table_name para que todos os roscas atualizem juntos.*

3. Score por Tabela

Percentual de aprovação por tabela. Útil para um gráfico de barras comparando a saúde de cada tabela.

```
Score Tabela % =
DIVIDE(
    SUM( dq_results[passed_rows] ),
    SUM( dq_results[total_rows] ),
    0
) * 100
```

💡 *Use com table_name no eixo. Formatação condicional: vermelho < 90%, amarelo 90–95%, verde > 95%.*

4. Total de Regras com Falha

Conta quantas regras (não linhas) estão com status FAIL ou ERROR. Útil para cartões de alerta.

```
Regras com Falha =
CALCULATE(
    COUNTROWS( dq_results ),
    dq_results[status] IN { "FAIL", "ERROR" }
)
```

5. Total de Linhas com Problema

Soma de todas as linhas que falharam em pelo menos uma regra, em todas as tabelas e colunas.

```
Linhas com Problema =
```

```
SUM( dq_results[failed_rows] )
```

Medidas por Dimensão

Crie uma medida para cada dimensão usando CALCULATE com filtro fixo. Isso permite fixar cada rosca em uma dimensão específica independentemente dos filtros da página.

Completude

```
Completude % =
CALCULATE(
    DIVIDE( SUM( dq_results[passed_rows] ), SUM( dq_results[total_rows] ), 0 ) * 100,
    dq_results[quality_dimension] = "Completude"
)
```

Unicidade

```
Unicidade % =
CALCULATE(
    DIVIDE( SUM( dq_results[passed_rows] ), SUM( dq_results[total_rows] ), 0 ) * 100,
    dq_results[quality_dimension] = "Unicidade"
)
```

Validade

```
Validade % =
CALCULATE(
    DIVIDE( SUM( dq_results[passed_rows] ), SUM( dq_results[total_rows] ), 0 ) * 100,
    dq_results[quality_dimension] = "Validade"
)
```

Conformidade

```
Conformidade % =
CALCULATE(
    DIVIDE( SUM( dq_results[passed_rows] ), SUM( dq_results[total_rows] ), 0 ) * 100,
    dq_results[quality_dimension] = "Conformidade"
)
```

Integridade

```
Integridade % =
CALCULATE(
    DIVIDE( SUM( dq_results[passed_rows] ), SUM( dq_results[total_rows] ), 0 ) * 100,
    dq_results[quality_dimension] = "Integridade"
)
```

Consistência

```
Consistência % =
CALCULATE(
    DIVIDE( SUM( dq_results[passed_rows] ), SUM( dq_results[total_rows] ), 0 ) * 100,
    dq_results[quality_dimension] = "Consistência"
)
```

Precisão

```
Precisão % =
```

```
CALCULATE(
    DIVIDE( SUM( dq_results[passed_rows] ), SUM( dq_results[total_rows] ), 0 ) * 100,
    dq_results[quality_dimension] = "Precisão"
)
```

Atualidade

```
Atualidade % =
CALCULATE(
    DIVIDE( SUM( dq_results[passed_rows] ), SUM( dq_results[total_rows] ), 0 ) * 100,
    dq_results[quality_dimension] = "Atualidade"
)
```

Evolução Temporal

Score ao Longo do Tempo

Para um gráfico de linha mostrando a evolução do score geral por data de execução, crie uma coluna calculada de data e use a medida Score Geral % com run_date no eixo X.

```
-- Coluna calculada (criar na tabela dq_results):
run_date = DATE(
    YEAR( dq_results[run_timestamp] ),
    MONTH( dq_results[run_timestamp] ),
    DAY( dq_results[run_timestamp] )
)
```

Depois use run_date no eixo X do gráfico de linha e Score Geral % no eixo Y. O Power BI vai mostrar a evolução da qualidade a cada execução do notebook.

Última Execução

Exibe a data/hora da execução mais recente no dataset. Útil para um cartão de atualização no dashboard.

```
Última Execução =
FORMAT(
    MAX( dq_results[run_timestamp] ),
    "DD/MM/YYYY HH:MM"
)
```

Variação vs. Execução Anterior

Mostra a diferença em pontos percentuais entre a execução mais recente e a anterior. Use em cartões com indicador de tendência.

```
Variação Score % =
VAR execucao_atual =
    CALCULATE(
        DIVIDE( SUM( dq_results[passed_rows] ), SUM( dq_results[total_rows] ), 0 ) * 100,
        dq_results[run_timestamp] = MAX( dq_results[run_timestamp] )
    )
VAR execucao_anterior =
    CALCULATE(
        DIVIDE( SUM( dq_results[passed_rows] ), SUM( dq_results[total_rows] ), 0 ) * 100,
        dq_results[run_timestamp] =
            MAXX(
                FILTER( ALL( dq_results ),
                    dq_results[run_timestamp] < MAX( dq_results[run_timestamp] )
                ),
```

```
                dq_results[run_timestamp]
            )
    )
RETURN execucao_atual - execucao_anterior
```

💡 *Formate como +0.0%;-0.0%;0.0% para mostrar o sinal automaticamente. Verde se positivo, vermelho se negativo.*

Configuração dos Gráficos de Rosca

Estrutura recomendada

Cada gráfico de rosca representa uma dimensão e deve ser configurado assim:

Campo do Visual	Valor
Tipo de visual	`Gráfico de rosca`
Legenda	`Coluna: status (PASS/`

Campo do Visual	Valor
	FAIL/WARN)
Valores	SUMdetotal_rows
Filtros do visual	quality_dimension="<nomedadi

Campo do Visual	Valor
	mensão>"
Título	Nome da dimensão (ex: Completude)
Rótulo central	Medida: Completud

Campo do Visual	Valor
	e% (ou a dimensão correspondente)

> 💡 *Filtre cada rosca pela sua dimensão nos Filtros do Visual — não use slicers para isso, pois você quer que cada rosca fique fixo na sua dimensão independentemente do que o usuário filtra.*

Filtros globais recomendados na página

Esses filtros devem ser slicers ou filtros de página que afetam todos os visuais:

Slicer	Coluna	Tipo
Tab	tabl	Lis

Slicer	Coluna	Tipo
ela	e_name	ta
Data	run_date	Entre(intervalodedatas)
Status	status	Listacomseleçãomúltipla

Tabela de Drill-down

Detalhamento por Coluna

Uma tabela abaixo dos roscas mostrando o detalhamento por coluna. Deve reagir aos filtros da página (tabela selecionada, dimensão clicada).

Coluna na tabela	Campo ou Medida
Tabela	table_name
Coluna	column_name
Dimensão	quality_dimensi

Coluna na tabela	Campo ou Medida
	on
Regra	rule
Total linhas	SUM(total_rows)
Falhas	SUM(failed_rows)
% Aprovado	ScoreGeral%(

Coluna na tabela	Campo ou Medida
	renomeada para o contexto)
Status	status (com formatação condiciona

Coluna a tabela	Campo ou Medida
	lporcor)

💡 *Aplique formatação condicional na coluna Status: verde para PASS, amarelo para WARN, vermelho para FAIL/ERROR.*